

编者按:自著名科学家钱学森教授1979年提出法治系统工程这一科学探索新领域以来,在理论和实践方面产生了大量富有创造性的研究和开发成果。从本期起,本刊特约一些长期从事法治系统工程教学、研究和开发的专家学者就此进行介绍和探讨,以求对我国法学和法治系统工程的科学化、现代化起到推动作用。欢迎广大读者踊跃投稿,参予讨论。

法治系统工程:实现依法治国方略的科学途径

——纪念钱学森提创“法治系统工程”20年

常 远

(中央政法管理干部学院法治系统工程中心,北京 102200)

摘 要:本文以系统工程在我国的发展为开端,结合法律知识解释了系统工程的基本原理;阐述了法治系统工程的基本概念与原理、法治系统工程与系统工程之本质区别,进而介绍了法治系统工程所采用的综合集成方法。此外,本文还论述了现代信息技术与法治系统工程的关系、系统工程对现代法律科学的优化功能。文章的结论是:法治系统工程是运用现代科学方法实现依法治国的方略、促进社会主义法治现代化的必由之路。

关键词:系统工程;社会系统工程;法治系统工程;综合集成;法治自动化;信息技术;依法治国;法治现代化

中图分类号:DF052 **文献标识码:**A

1. 引人注目的系统工程

中华人民共和国建国后,进行了一系列核武器、导弹、卫星等大规模国防科学技术研制工作。这些工作,为中国赢得重要的国际地位做出了贡献。著名科学家钱学森等从中总结出了大量的系统工程经验。周恩来生前曾指出:要将航天系统的经验推广到我国整个国民经济系统。

根据钱学森的观点:系统,即由相互依赖和相互作用的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体,而且这个系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。系统思想是指将世界视为由无数相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程所形成的统一整体的思想认识。随着15世纪下半叶近代科学的兴起、19世纪上半期自然科学所取得的伟大成就以及20世纪中期现代科学技术的重大贡献,系统思想逐步实现了从经验到哲学到科学、从思辨到定性到定量的历史过渡,出现了系统工程。系统工程就是从系统的认识出发,设计和实施一个整体,以求达到我们所希望得到的效果。

粉碎“四人帮”之后,我党拨乱反正,走上了建设具有中国特色社会主义的道路。在钱学森等人的倡导下,将系统工程应用于社会系统,用现代科学方法建设社会主义,已引起党和国家的高度重视。

1989年,江泽民同志在会见钱学森时,曾高度评价了

系统工程。他说:“系统工程是处理复杂系统所用的方法,它使我们学到一种处理任何工作、思考任何问题的方法,把方方面面都想到,处理得更周密、更完整。”

1990年,在全国立法工作会议上,彭冲同志也指出:“立法工作是一项具有创造性的系统工程。”

1991年10月14日,国务院、中央军委在授予钱学森同志“国家杰出贡献科学家”荣誉称号的命令中指出:“他潜心研究的工程控制论,发展成为系统工程理论,并广泛地运用于军事运筹、农业、林业,乃至整个社会经济各个领域的实践活动,在我国现代化建设中发挥了重要作用”。

江泽民在中共十四大报告中指出:“建立和完善社会主义市场经济体制,是一个长期发展的过程,是一项艰巨复杂的社会系统工程。”江泽民还曾指出:“我们的改革,是一项复杂的、巨大的系统工程,包括经济、政治、教育、科技、文化体制等方面的改革,需要互相协调,配套进行。”

今天,系统工程正在走向越来越广阔的社会应用领域,正在成为越来越引人注目的新事物。法治系统工程是钱学森同志在1979年提创的一个有关社会主义法治现代化的综合性交叉科学新领域。

2. 系统工程的基本原理及其在法治领域应用示例

2.1 整体(系统)原理

整体(系统)原理的主要含义是:由于组成系统的若干部分间存在着相互联系和相互作用,所以,系统的功能/属性总是多于组成它的各个部分在原先处于孤立状态时的功能/属性的总和,系统对可累加或不可累加的某一功能/属性的数量既可放大,也可缩小,或既不放大也不缩小;究

收稿日期:1999-09-14

作者简介:常远(1964-),男,中央政法管理干部学院法治系统工程中心主任。

竟起哪种作用取决于这一具体功能/属性的本质、系统的结构以及系统内协同作用的强弱。

【示例:法律系统及法律系统化】法律系统通常指由一个国家的全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门而形成的有机联系的统一整体。由大量法律规范构成的法律系统,应当反映社会系统的整体状况,并且表现社会系统的整体利益,而不能因各个规范在局部上的相互矛盾使社会系统的整体利益受到损害。正如恩格斯所说:“在现代国家中,法不仅必须适应于总的经济状况,不仅必须是它的表现,而且还必须是不因为内在矛盾而自己推翻自己的内部和谐一致的表现。”为了使法律系统内部和谐一致,发挥整体优化功能,在传统的法律系统化方法(即法律汇编和法典编纂,参见图1)基础上,产生了日益更新的法律信息系统,有关键词(Key Words)级的、全文检索级的、主题参照系统(Thesaurus)级的、知识工程(Knowledge Engineering)级的,等等。

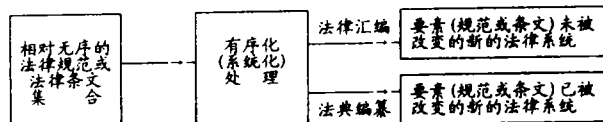


图1 传统法律系统化的两种基本类型

【示例:社会主义法治的整体性】整体原理对理解社会主义法治的整体性,正确地处理实际工作中各种局部与整体的关系,克服立法与法律实施中出现的各种不协调现象,如“只见树木,不见森林”、地方保护主义、规避法律、为办案而办案的行为等,具有重大的指导作用和现实意义。例如:流窜犯罪不易侦破的症结,在于犯罪活动空间的流通性与司法管辖的局部性,建立有效的信息网络系统,就可以使各地、各级执法部门发挥打击犯罪的最佳整体功能,实现控制流窜犯罪的关键功能。再如:对我国目前普遍存在的“乱罚款”现象,可视为各罚款单位仅从自身局部利益出发、破坏社会主义法治整体目标的一种错误行为。只有运用系统工程的方法建立健全各种有关罚款行为的法律规定并使之构成各局部之间不相冲突的有机整体,才能正确发挥这种处罚制度的最优功能。

【示例:政法领导工作】政法领导工作实质上是一种进行组织管理与决策的系统运筹工作,而系统工程正是对长期以来形成的各种组织管理工作经验进行科学加工而产生的一种科学技术。法治系统工程可以帮助政法部门的领导者,自觉地从整体观点出发,在系统分析的基础上正确地认识本部门中局部与局部之间、局部与整体之间、整体与环境之间的联系,据以做出最优的决策,最有效地实现领导的职能。

2.2 优化原理

优化原理要求:在保证实现环境允许系统达到的功能(目的)的前提下,使整个系统对空间、时间、物质、能量和

信息的利用率最高。或者说:在环境条件允许的情况下,社会系统总是设法增强某种整体功能来追求利益的最大化,并努力使其达到同样目的所付出的代价减低至最小限度。

【示例:经济审判之最优决策】各级人民法院对经济纠纷案件的审理,实质上是在法律、国家计划、社会系统整体利益等约束条件下,最充分地兼顾各方当事人的合法经济利益,作出最优审判决策的系统工程。

【示例:资本整体优化之股份制】在社会系统中,如果存在高度发达的商品经济所提供的国家法律保障的可靠的信用制度,那么,就有可能使大量个别资本的所有者放心地将其资本集中为巨额的社会资本,实现过去所无法达到的大规模的社会化生产,追求更高利润。事实上,还是在资本主义生产初期,某些生产部门所需要的最低限额的资本就不是在单个人手中所能找到的了。因此,就需要社会系统演化出一些新型法律结构,这些结构能产生一种新的经济机制,将数额相对少的局部资本,积累和集中为数额足够大的整体资本,以用于前所未有的特定目的,使原先处于孤立状态中的那些分散的个别资本,不受资本所有权的过多牵制,发挥出空前强大的整体优化功能(图2)。在社会主义社会,股份制应当是通过社会(股东)依照法律进行的控制,使生产要素和资源(包括闲置资金)在社会范围内进行较为合理化的流动时得到更好地利用,以最大限度地发挥其整体功能,最优地实现社会系统整体利益的有效形式;同时还可以起到以经济利益关系为纽带,整合社会,增加社会系统中局部与整体间亲和力的作用。

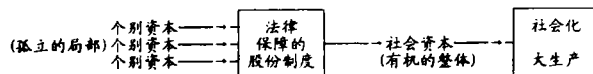


图2 实现个别资本整体功能的股份制系统

【示例:行使抗诉权“抗轻不抗重”】又如:在法治实践中存在着某些检察人员在行使抗诉权时片面地理解法律的精神,“抗轻不抗重”的现象。根据系统观点,可将检察机关行使抗诉职能的过程视为以优化为目标的反馈控制:作为法律监督的反馈控制必须对偏离法治系统目标的各种状态(既包括畸轻,也包括畸重)均施加有效的控制,我们可以从这种科学的认识出发,研究并完善抗诉制度。

【示例:民间调解工作】再如:按照泛系方法论的思维方式,在被誉为“东方经验”的民间调解工作系统框架内,将民间纠纷视为由若干当事人所构成的有机整体即系统中的行为冲突所呈现的一种“显克”状态;纠纷的调解过程便是调解人员对作为子系统的当事人之间的关系进行科学运筹而使其整体利益合法“显生”(即优化)的过程。

2.3 模拟原理

模拟原理指出:由于系统之间的相似性,从某个系统上总结出的规律,可以推广和还原到和它相似的系统上去。我们将相对复杂的工作对象称为原型,将原型系统的简化表示称为模型。模型是原型某些部分的抽象和模仿,

它由与我们分析的问题相关的因素组成,并表明这些因素之间的相互关系,以帮助人们把握原型。

在玩建筑积木游戏时,我们完全可以不断地试验、调整,直到搭出某种满意的建筑造型为止。但要真的完成一项较大的建筑时,就不允许我们随心所欲地进行试验,因为我们难以承受这样做的代价。同样道理,在最多场合,对法律控制的复杂社会巨系统,也不允许我们去进行直接的实验。正如著名政治家、原新加坡总理李光耀所说:“治理国家不能象拍电影那样,拍得不好重新来。”

【示例:犯罪预测模型】由于犯罪预测的实质是一种系统预测,即通过建立犯罪因素系统模型来进行预测的,传统预测法以自然语言为主表达特定的犯罪预测“模型”;系统工程预测法则以数学语言为主甚至利用电脑科技表达特定的犯罪模型。

根据质量互变规律:质是事物内部所固有的那种使事物相互区别的规定性,量是具有特定规定性的事物存在和发展的规模、程度等可以用数量表示的规定性;任何事物都有自己质和量的规定性,都是质和量的统一体。犯罪行为也是质和量的统一体。只不过在传统预测法中,量的规定性用自然语言的文字形式进行了表达而已;在系统工程预测法中,质的规定性则用数学语言的符号形式进行了表达。无论是传统预测法还是系统工程预测法,都必然包括了犯罪中质和量两方面的规定性。一种表达形式或模型原则上可以在一定程度上转化为另一种表达形式或模型(图3)。但是,由于自然语言在表达形式上不擅长处理较为复杂的量的规定性,人们对量的规定性较为复杂的事物进行处理时,往往得采用数学模型。需要说明的是,在这种所谓的数学模型中,也同样可以对犯罪中质的规定性进行成功的表达。

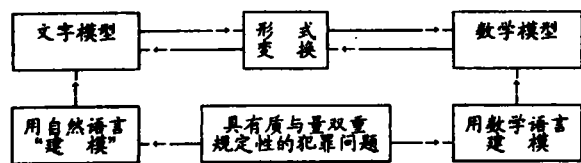


图3 犯罪数学模型与文字模型之相互关系

综上所述,犯罪的系统工程预测法是在传统预测法的基础上发展起来的科学预测方法,是传统预测法的进化形式。它对传统预测法中的内容具有充分的包容性,传统犯罪预测为系统工程预测法提供了丰富的理论与经验基础,凡是传统预测法中可以用明确、无歧义的自然语言所表达的有关犯罪问题的质与量两方面的规定性,原则上都可以转化为数学模型的形式。值得强调的是,由于人的社会性、复杂性、心理和行为的不确定性,对任何以人和人的行为作为实际原型所建立的系统模型,包括犯罪预测模型,都应充分考虑到社会巨系统中人的特殊复杂性,采用定性

与定量相结合的综合集成方法来建立相应的模型。

【示例:刑事侦查中的“模拟画像”】图4为“模拟画像”

之系统机理。回忆对比与得出模型2的过程可称之为“刑事事貌模拟”。

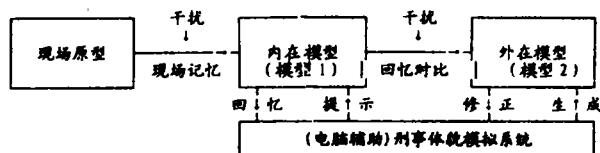


图4 刑事事貌模拟机理之系统分析

作为目睹者,在现场记忆中受到时间、空间等多种条件的约束,而且一般伴有各样的主、客观上的干扰,在条件约束及干扰的作用下,模型1本身往往与原型产生了一定程度的差距;再者,借助于目睹者用语言方式输出的存储于大脑中有关模型1之信息而建立起的模型2,其信息量是小于模型1的。刑事事貌模拟系统的目的,最重要的并不在于单纯地借助目睹者的回忆语言建立模型2,而是根据一定的知识法则(包括随机方式)不断地组合出大量的体貌模型,以此对目睹者施加相应的刺激作用,“唤醒”目睹者抽象、模糊的记忆,作为“修复”其模型1的手段,直接建立起更加完善的模型,满足刑事侦查的要求。刑事事貌自动模拟系统,可使大量繁杂工作都根据侦查的具体要求设计出的各种程序来控制(如将面貌图象各元素间的相互关系设计成元素的组合控制程序),带来极大的便利。在启发目睹人,“唤醒”他对原型的记忆过程中,显示器上出现的体貌模型与原型的逼近程度与目睹回忆者的被“唤醒”程度是成正比的。也就是说,模型2的信息量与“唤醒”功能之间存在着极为重要的联系。看来,在这种情形下,最能起作用的就是电脑的自动方式了。因为相比之下,画像与照片接合模型会显得很粗劣。从“唤醒”记忆的心理学角度来看,一种高级的刑事事貌模拟系统是可能会“制造”出非常逼真的模型2来。

【示例:灰色系统犯罪预测模型】笔者在参与“国家教委优秀年轻教师基金”项目期间,运用灰色系统GM模型对日本犯罪预测进行过精度较高的定量预测。其原理是:对随机性强、规律较弱的时间序列原始数据,经过累加性整体生成(AGO),得出生成数,可以显示出在某个幅值期间变化的量(即灰量)积累过程的发展态势,从而对原始数据离乱但积分特性蕴涵某种规律的情况加以显露。通过对有较强规律的生成数进行建模计算,得到处理值,然后再对处理值(即一级预测值)进行还原处理,得到现实的预测值(即二级预测值),见图5。

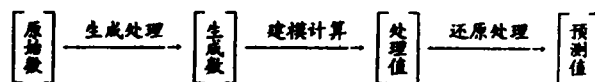


图5 灰色系统GM模型犯罪预测原理

3. 法治系统工程的基本概念与基本原理

今天,由于科学技术的巨大进展,人类正在步入信息化社会与知识经济时代。整个人类文明正在实现高效率

的空前集大成。正如马克思指出的:“自然科学往后会把人类的科学总括在自己的下面,正如同关于人类的科学把自然科学总括在自己下面一样,它将成为一门科学。我们称这种自然科学与社会科学‘成为一门科学’的过程为自然科学与社会科学的‘一体化’”。马克思还指出:“立法者应该把自己看作是一个自然科学家,他不是制造法律,不是在发明法律,而仅仅是在表述法律”。他甚至强调:“一种科学只有在成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步”。法治系统工程就产生在这样的背景之下。

钱学森认为:在现代这样一个高度组织起来的社會里,复杂的系统几乎是无所不在的,任何一种社会活动都会形成一个系统,这个系统的组织建立、有效运转就成为一项系统工程……建设全部社会主义法治的工作是改造我们社会的极为重大的任务,称之为法治系统工程。

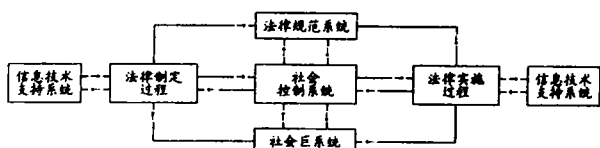


图6 现代法治系统之基本结构

通俗来讲,运用系统科学的思想方法,建立和运行一个系统的活动,可以称为系统工程。而法律工作是由法律制定(即立法)过程与法律实施过程结合构成的。法律制定(即立法)实质上是建立一个符合社会系统整体利益的法律系统,法律实施实质上是使制定出的法律系统有效地运行于社会巨系统以实现预期的效果。因此,从科学的观点,我们可以把法律工作视为一项系统工程——法治系统工程。同时,由于法律规范的信息性(对人类行为进行

控制的信息),现代法治不可缺少现代化的信息技术支持系统(图6)。

法治系统工程,是指从系统思想出发,将法律视为由相互联系的行为规范所构成的有机整体即系统,在运用系统工程框架综合集成的现代化基础上,建立和运行法律系统(即法律制定与法律实施),并通过国家或社会强制力保障行为控制的实现,以有效维护社会系统的整体利益。上述概念强调:

a. 法治系统工程将法律视为系统,纳入系统科学的理论与实践体系(框架);

b. 法治工程系统的提出,旨在运用系统工程框架和钱学森等提出的综合集成方法体系,将多领域知识、人类经验、现代科学技术以及社会实践活动,运用于社会主义法治系统的组织建立和有效运转,以促进法治的现代化;

c. 法治工程系统的目的在于使社会系统中的整体利益得以有效维护;

d. 法治系统工程是通过国家或社会系统强制力保障实现的行为控制(管理)。

20年来,我国的实践已充分证明:法治系统工程研究与开发取得了长足的进展,并对我国社会主义法治现代化事业做出了突出的贡献。

在法治系统工程应用中,要特别注意社会系统与工程系统的本质区别。在民主的社会系统中,其整体利益应该具有内生性,是人民目标/利益的一种整体性体现;而工程技术系统的整体是由外在的特定人决定的,具有外加性。如果将工程技术系统的整体优化原理简单施于社会系统,易为专制者所利用而剥夺民众的权益。(下期待续)

Legal System Engineering: Scientific Approach of Realizing the Governing by Law

——Commemoration for 20 years anniversary of raising the concept of legal system engineering by Qian Xue - sen

CHANG Yuan

(Center of System Engineering, Central Leadership Institute of Political and Law, Beijing 102200)

Abstract: The Article begins with the development of Systems Engineer in China, and explains the basic principles of System Engineering by using some law knowledge. The essay also illustrates the basic concepts and principles of Legal System Engineering, the distinction between Legal System Engineering and technological Systems Engineering and further introduces Metasynthesis adapt by Besides, the article also discusses the relations between modern Information Technology and Legal System Engineering and the function of the Legal Science. The conclusion is that Legal System Engineering is the way to realize the policy of Governing the Country by Law and prompting the Socialist Legal Modernization.

Key words: systems engineering; social system engineering; legal system engineering; metasynthesis; legal automation; information technology; rule of law; legal modernization

本文责任编辑: 闻 夫